

4) Se sabe que la tasa de cambio de la población de cierta especie (en miles) está dada por la ecuación

$$\frac{dp}{dt} = 3p - 2p^2$$

t en años

a) encontrar los puntos críticos $\frac{dp}{dt} = 3p - 2p^2$

$$= p(3 - 2p)$$

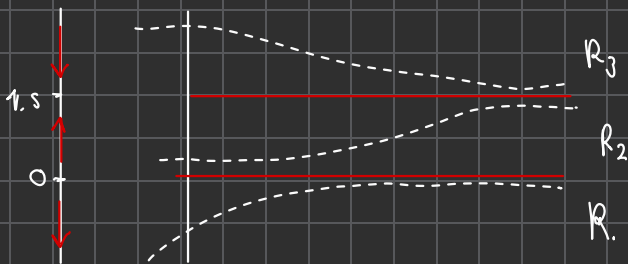
$$p > 0$$

$$-2p > 3$$

$$p < \frac{3}{2}$$



-) Diagrama de fase



b) Población inicial de 2000 ($P_0 = 2$)

$P_0 = 2 > 1.5$, están en el intervalo en que la función decrece, es decir decrece y se acerca a 1500 después de mucho tiempo.

c) Población inicial de 100 ($P_0 = 0.1$)

P_0 se encuentra en el intervalo que la función crece, después de mucho tiempo la población se estabiliza en 1500

d) Ecuación diferencial anual.

Datos por trimestre

Nacimientos: 150 → 600 por año

Muertes: 5 → 45 por año

tasa neta de crecimiento anual = $600 - 45$

$$\frac{dp}{dt} = 600 - 45$$

ecuación diferencial anual.

e) análisis del comportamiento con tasa de muertes 5

$$\frac{dp}{dt} = 600 - 45 \text{ nos dice que el crecimiento es constante}$$

entonces

* $600 - 45 > 0$ la población crece indefinidamente

* $600 - 45 = 0$ es decir la población se mantendrá constante
 $S = 150$

* $S > 150$ la población decrece hasta extinguirse